

Plataforma de Asistencia Escolar para Niños en Zonas Rurales con Baja Conectividad

Leonardo Cahuaya Caballero

*Carrera de Ingeniería de TI y
Sistemas*

Universidad ESAN

Lima, Perú

24100492@ue.edu.pe

Victor Carbajal Cardenas

*Carrera de Ingeniería de TI y
Sistemas*

Universidad ESAN

Lima, Perú

19200248@ue.edu.pe

Guillermo Luza Gutierrez

*Carrera de Ingeniería de TI y
Sistemas*

Universidad ESAN

Lima, Perú

24100225@ue.edu.pe

Abstract—Los estudiantes en zonas rurales de niveles socioeconómicos D y E enfrentan una marcada brecha de acceso a recursos digitales. Este documento presenta una propuesta técnica y social: la plataforma *“eduFast”*, una aplicación de escritorio offline-first desarrollada en Go utilizando el framework Wails (que integra un backend en Go con un frontend en React). El sistema es capaz de procesar ejercicios escolares digitalizados mediante OCR y generar explicaciones pedagógicas utilizando un modelo de lenguaje (LLM) local (Qwen 2.5) optimizado para CPU. La solución prioriza la ejecución sin internet, utilizando concurrencia (goroutines) para el procesamiento de imágenes y bases de datos locales para la gestión de asistencia.

más vulnerables del país.

Según el último informe técnico del INEI, la brecha digital en educación afecta especialmente a zonas rurales. Según reportes internacionales, la falta de infraestructura y conectividad limita severamente el acceso a un aprendizaje de calidad y equitativo. [2] Informes nacionales y organismos internacionales han documentado la falta de infraestructura, dispositivos y conectividad que limita el acceso a aprendizaje de calidad. Ante la imposibilidad de garantizar conectividad permanente en muchas localidades, las soluciones offline-first se presentan como una alternativa viable para ofrecer recursos educativos y asistencia automatizada. En estas zonas el acceso a internet móvil es escaso, lo cual restringe el acceso a medios de educación e información esto conlleva a un retraso en el aprendizaje por lo cual no se le brinda correctamente el derecho

1. Introducción

La educación es un derecho fundamental y el pilar para el desarrollo sostenible de cualquier nación. En el Perú, sin embargo, la geografía accidentada y la centralización de los servicios han creado una disparidad histórica en el acceso a recursos educativos de calidad. Si bien la transformación digital ha avanzado en las zonas urbanas, las zonas rurales de la sierra y la selva peruana enfrentan una realidad distinta, marcada por la ‘brecha digital’, situación documentada ampliamente en los informes de diagnóstico de brechas educativas nacionales. [1]

La pandemia de COVID-19 evidenció y exacerbó esta problemática: mientras la educación se trasladaba a entornos virtuales, miles de estudiantes rurales quedaron desconectados debido a la falta de infraestructura de telecomunicaciones. Iniciativas como *“Aprendo en Casa”* intentaron mitigar el impacto, pero la dependencia de la conectividad a internet (radio, TV o web) demostró ser una barrera insalvable para comunidades aisladas.

La presente investigación propone el diseño y desarrollo de una Plataforma de Asistencia Escolar con arquitectura Offline/Asíncrona. Esta herramienta busca garantizar la continuidad educativa permitiendo la gestión de contenidos, seguimiento de tareas y asistencia remota sin necesidad de una conexión permanente a internet, aprovechando tecnologías de sincronización de datos y redes locales (Intranet) para democratizar el acceso al conocimiento en los sectores

2. Estado del arte

Estrategias Gubernamentales (Tablets Minedu): El Ministerio de Educación (MINEDU) distribuyó tablets a zonas rurales que incluían un Gestor de Contenidos, permitiendo a los alumnos acceder al material de *“Aprendo en Casa”* sin conexión a internet. La aplicación sincroniza el progreso solo cuando detecta señal, o lo almacena localmente hasta que pueda conectarse. [3]

Plataformas Open Source (Kolibri / UNICEF): Esta es una plataforma educativa de código abierto diseñada específicamente para comunidades con bajos recursos. Se ejecuta en un dispositivo local (como una Raspberry Pi o un laptop que actúa como servidor) y permite a los estudiantes conectarse vía Wi-Fi local sin necesidad de internet. [4]

Innovación Local (Proyecto Kipi): Aunque es conocido por el robot, el profesor Walter Velásquez desarrolló un ecosistema integral que incluye una aplicación que funciona mediante una Intranet local (emitida por el robot o un nodo central) para que los niños rurales puedan descargar libros y audios a sus celulares sin usar datos móviles. [5]

3. Problemática

La problemática central no es solo la falta de internet, sino la discontinuidad del servicio educativo y la falta de retroalimentación pedagógica derivada de la desconexión.

- 1. Intermitencia Tecnológica: En muchas zonas rurales, la señal de internet (3G/4G) es inestable, costosa o inexistente debido a la orografía (cerros, bosques densos). Esto hace inviable el uso de plataformas síncronas como Zoom, Meet o plataformas web tradicionales.
- 2. Gestión Pedagógica Limitada: Los docentes rurales a menudo recurren a WhatsApp para enviar tareas. Esto genera desorden, pérdida de evidencias y hace imposible llevar un registro formal de asistencia y notas, sobrecargando al docente y desmotivando al alumno.
- 3. Deserción Escolar por "Desconexión": Al no poder acceder a los materiales ni recibir correcciones de sus profesores a tiempo, el estudiante rural percibe un abandono institucional, lo que incrementa las tasas de deserción escolar.

Área de residencia	Abril-Mayo-Junio						Variación 2024/2023 (Puntos porcentuales)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 P/	
Total	83,0	90,4	91,6	90,1	90,8	91,6	0,8
Lima Metropolitana 1/	87,1	90,5	90,9	90,6	92,3	94,8	2,5 ***
Resto urbano 2/	86,5	92,6	94,5	92,6	92,7	92,4	-0,3
Área rural	68,8	85,6	85,8	83,1	83,7	83,8	0,1

* Existe diferencia significativa, con un nivel de confianza del 90%.
** La diferencia es altamente significativa, con un nivel de confianza del 95%.
*** La diferencia es muy altamente significativa, con un nivel de confianza del 99%.
Nota: Se incluye celular propio (con o sin plan de datos), celular de un familiar o amigo, celular de su centro de trabajo u otros y teléfono celular alquilado.
1/ Lima Metropolitana incluye la Provincia Constitucional del Callao.
2/ No incluye Lima Metropolitana.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Figura 1: Porcentaje de acceso al internet por áreas urbanas

4. Causas

- A. Causas de Infraestructura y Geográficas
 - Dificultad de Despliegue de Redes: La compleja geografía de los Andes y la Amazonía eleva exponencialmente los costos de instalación de fibra óptica y antenas celulares.
 - Falta de Electricidad Estable: Muchas comunidades carecen de fluido eléctrico continuo, lo que impide mantener servidores o routers encendidos 24/7.
- B. Causas Económicas
 - Baja Rentabilidad para Operadores: Al ser zonas con baja densidad poblacional y bajos ingresos económicos, los proveedores de internet (ISP) privados no encuentran incentivos comerciales para expandir su cobertura (Retorno de Inversión negativo).
 - Pobreza Monetaria: Las familias rurales priorizan la subsistencia sobre la compra de paquetes de datos, que en Perú siguen teniendo un costo elevado en relación con los ingresos rurales.

C. Causas Técnicas (Software Inadecuado)

- Software "Lima-céntrico": La mayoría de plataformas educativas (SaaS) están diseñadas asumiendo una conexión de banda ancha estable (fibra óptica), característica de las urbes, ignorando las limitaciones de ancho de banda del entorno rural.
- Falta de Optimización de Datos: Las aplicaciones existentes consumen demasiados recursos y datos, haciéndolas inoperables en redes 2G o 3G saturadas.

Nivel educativo	Abril-Mayo-Junio						Variación 2024/2023 (Puntos porcentuales)
	2019	2020	2021	2022	2023	2024 P/	
Primaria 1/	85,5	94,0	88,0	89,6	89,5	89,4	-0,1
Secundaria	96,9	99,1	98,6	98,8	98,3	98,8	0,5
Superior no universitaria	99,3	99,8	99,8	99,9	99,7	99,5	-0,2
Superior universitaria	99,7	99,9	99,3	99,9	99,7	99,8	0,1

1/ Incluye sin nivel, inicial y educación básica especial.
P/ Preliminar.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.

Figura 2: Porcentaje de acceso al internet según nivel educativo

5. Propuesta Tecnica

A. Arquitectura general

El sistema utiliza una arquitectura híbrida gestionada por Wails. El backend en Go orquesta los procesos pesados (OCR, inferencia IA) y el frontend en React gestiona la interacción visual.

B. Módulo de Procesamiento de PDFs

- 1. El usuario carga un PDF o foto. Go utiliza pdftoppm para rasterizar el documento a imágenes de alta resolución (300 DPI).
- 2. Extracción (OCR): Las imágenes son procesadas por Tesseract OCR. Se implementan goroutines para procesar múltiples páginas en paralelo, reduciendo el tiempo de espera en un 40 por ciento frente al procesamiento secuencial.
- 3. Análisis (Regex + NLP): Se aplica un motor de expresiones regulares para identificar patrones de preguntas y separar los enunciados de las alternativas.

C. Módulo de Inferencia (IA Local)

integra llama-server ejecutando el modelo qwen2.5-1.5b-instruct-gguf. Este modelo fue seleccionado por estar cuantizado en 4-bits (Q4), lo que permite su ejecución en computadoras con solo 4GB de RAM sin necesidad de internet, proporcionando explicaciones contextuales a las preguntas extraídas.

F. Interfaz Web – Frontend

El frontend fue implementado en React, priorizando accesibilidad y facilidad de uso. Se utilizó la librería react-pdf por estas razones:

- Permite visualizar PDFs directamente en el navegador.
- Permite hacer zoom, navegar entre páginas y renderizar solo la parte visible.
- Funciona perfectamente con archivos PDF convertidos y OCR.

El usuario puede:

- subir un PDF,
- visualizarlo en pantalla,
- ver la lista de preguntas detectadas,
- solicitar explicaciones generadas por el LLM.

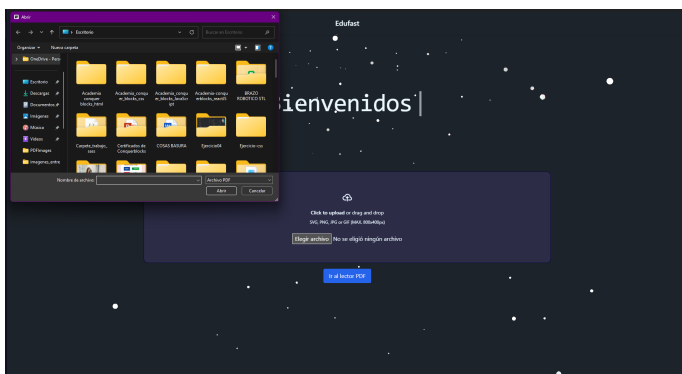


Figura 7: Interfaz de carga

G. Orquestación en Go

El backend escrito en Go se encarga de:

1. recibir el PDF
2. ejecutar pdftoppm
3. correr Tesseract OCR por página
4. limpiar el texto
5. aplicar regex para identificar preguntas
6. agrupar preguntas y alternativas
7. enviar texto al LLM local
8. retornar el resultado procesado al frontend

El uso de goroutines permite:

1. procesar varias páginas en paralelo,
2. evitar bloqueos,
3. responder más rápido incluso en PDFs largos.

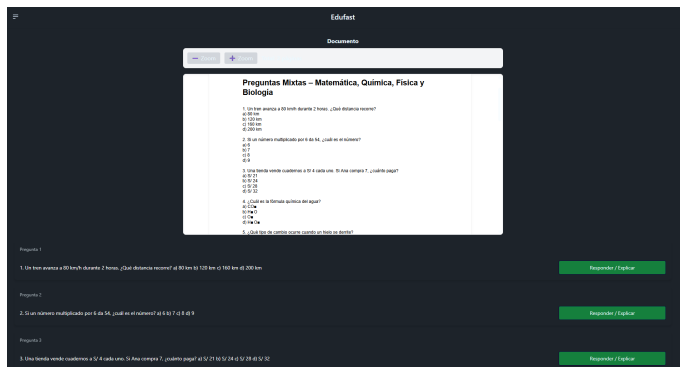


Figura 8: Pantallas de visualización.

6. Impacto Social

La implementación de una Plataforma de Asistencia Escolar con arquitectura Offline en zonas rurales del Perú trasciende la modernización tecnológica; constituye una intervención social estratégica con el potencial de reconfigurar la dinámica educativa en comunidades vulnerables.

En el Perú, el código postal o la ubicación geográfica suele determinar la calidad educativa. Esta propuesta rompe la barrera del "aislamiento digital". Al permitir que niños de caseríos o comunidades nativas accedan a contenidos y seguimiento sin depender de internet en tiempo real, se nivela el terreno de juego frente a sus pares urbanos.

La falta de retroalimentación (feedback) inmediata es una de las principales causas de desmotivación en la educación rural. Cuando un alumno entrega una tarea y recibe la corrección semanas después (o nunca), pierde el interés.

La introducción de esta tecnología actúa como un vehículo de alfabetización digital no solo para el niño, sino para su entorno familiar. En muchas zonas rurales del Perú, el dispositivo móvil (smartphone básico) es la única ventana al mundo.

El docente rural en Perú (muchas veces unidocente) invierte una cantidad desproporcionada de tiempo y recursos económicos propios desplazándose para recoger tareas físicas o intentando enviar archivos por WhatsApp con señales precarias.

7. Validación

- Pruebas piloto en escuelas rurales: medición de comprensión lectora y resolución de problemas antes y después del uso, monitoreo de usabilidad por docentes y tiempos de respuesta en dispositivos reales.
- Pruebas de Rendimiento (Backend Go) Se realizaron pruebas unitarias utilizando el paquete nativo testing de Go. Se validó la gestión de concurrencia simulando la carga simultánea de 50 páginas para OCR, verificando la ausencia de Race Conditions mediante el flag -race.
- Pruebas de Usabilidad e Interfaz Dado que el frontend utiliza React, se optimizó el bundle final para minimi-

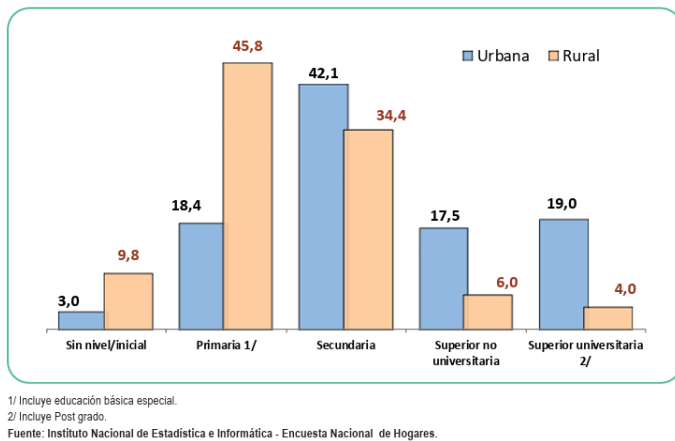


Figura 9: Gráfica de barras del promedio del nivel de educación

zar el consumo de memoria. Se validó la interfaz utilizando la librería react-pdf, asegurando que la visualización de documentos sea fluida incluso en pantallas de baja resolución (1366x768), comunes en el equipamiento escolar estatal.

8. Limitaciones

A. Obsolescencia y Heterogeneidad de Dispositivos: En zonas rurales, los dispositivos móviles suelen ser de gama baja, antiguos o heredados.

El problema: La plataforma podría no funcionar correctamente en versiones antiguas de Android o en celulares con muy poco almacenamiento interno (memoria llena).

B. Dependencia Energética: Aunque la plataforma sea .offline”, los dispositivos necesitan batería.

El problema: En muchas comunidades rurales, el fluido eléctrico es inestable o inexistente (dependen de generadores o paneles solares limitados). Si no hay luz para cargar el celular o el servidor local, la plataforma queda inutilizable.

C. Ventanas de Sincronización:

El problema: Aunque la arquitectura sea asíncrona, se requiere un momento de conexión (ir a la plaza del pueblo, subir al cerro, o que el docente visite la zona) para sincronizar los datos. Si estas ventanas son demasiado espaciadas (ej. una vez al mes), la retroalimentación pierde efectividad.

9. Resultados esperados

- La implementación de la plataforma busca generar un impacto medible en tres dimensiones fundamentales:

el rendimiento técnico en hardware limitado, la mejora en la continuidad educativa y la eficiencia operativa docente. A continuación, se detallan los resultados proyectados tras la validación del sistema.

- **Eficiencia del Motor OCR y Preprocesamiento:** Se anticipa que el uso de goroutines en Go permitirá procesar documentos PDF de hasta 20 páginas en un tiempo inferior a 60 segundos en hardware estándar
- **Inferencia de IA en Entorno Local (CPU):** Se espera que el modelo cuantizado sea capaz de generar explicaciones pedagógicas coherentes con un tiempo de latencia aceptable (entre 10 a 30 segundos por respuesta) ejecutándose exclusivamente en CPU, sin depender de tarjetas gráficas dedicadas ni conexión a internet.
- **Optimización de Recursos:** La aplicación compilada con Wails deberá mantener un consumo de memoria RAM inferior a 1.5 GB durante los picos de carga (inferencia del LLM), garantizando que el sistema operativo de las computadoras escolares no se congele.
- **Reducción del Tiempo de Retroalimentación (Feedback):** Se proyecta reducir drásticamente el tiempo que un estudiante espera para recibir correcciones o explicaciones.
- **Accesibilidad a Contenidos Digitalizados:** Facilitar la conversión de material físico (libros viejos, guías impresas) a formatos digitales interactivos, permitiendo que el estudiante interactúe con el texto
- **Curva de Aprendizaje:** Se espera que la interfaz desarrollada en React sea intuitiva para usuarios con alfabetización digital básica, logrando que docentes y alumnos puedan operar las funciones principales

10. Conclusiones

La aplicación eduFast constituye una herramienta tecnológica robusta, pensada para facilitar el aprendizaje de estudiantes que trabajan con material impreso o escaneado, permitiendo convertir documentos PDF en explicaciones claras generadas por IA local.

Su diseño hace posible ofrecer asistencia educativa incluso en contextos con baja conectividad, lo que convierte a esta plataforma en una solución escalable y socialmente significativa.

Se seleccionó el lenguaje de programación Go (Golang) por su capacidad de generar binarios estáticos autocontenidos, lo que elimina la necesidad de instalar entornos de ejecución complejos en las computadoras de las escuelas rurales. Para la interfaz visual se utilizó CSS estándar, asegurando una carga ultrarrápida y compatibilidad con navegadores desactualizados, evitando el consumo excesivo de memoria RAM en los dispositivos de los estudiantes. [7]

Reconocimientos

Los autores expresan su más profundo y respetuoso agradecimiento a la Universidad ESAN, institución que ha demostrado un firme compromiso con la excelencia académica, la investigación aplicada y la formación integral de sus estudiantes. El presente trabajo no habría sido posible sin el sólido respaldo brindado por esta casa de estudios, cuyo enfoque innovador en gestión, tecnología y educación superior ha permitido desarrollar proyectos con impacto real y pertinencia social.

Asimismo, se reconoce de manera especial la labor del cuerpo docente, cuya guía metodológica, exigencia académica y dedicación constante han contribuido significativamente a la consolidación de las competencias necesarias para abordar este proyecto. Su acompañamiento riguroso y su disposición para fomentar el pensamiento crítico y la responsabilidad profesional han sido elementos esenciales para el logro de los objetivos planteados.

Los autores también agradecen a las áreas administrativas y académicas que facilitaron el acceso a recursos educativos, plataformas digitales y espacios de orientación que fortalecieron el proceso de investigación. El ambiente académico promovido por la Universidad ESAN—caracterizado por el trabajo colaborativo, la ética institucional y el enfoque hacia la innovación—proporcionó el marco adecuado para la elaboración del presente estudio.

Finalmente, se extiende un reconocimiento a la comunidad universitaria en su conjunto, por mantener un entorno de aprendizaje estimulante y exigente, que contribuye al desarrollo de profesionales capaces de enfrentar los desafíos actuales con responsabilidad, rigor intelectual y compromiso con el desarrollo del país.

- [7] Donovan, A. A., & Kernighan, B. W. (2015). *The Go Programming Language*. Addison-Wesley Professional

Referencias

- [1] UNESCO. (2023). Global Education Monitoring Report 2023: Technology in education: A tool on whose terms? UNESCO Publishing.
- [2] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). (2024). Estadísticas de las Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares: Informe Técnico N° 1. Gobierno del Perú.
- [3] Ministerio de Educación del Perú. *Diagnóstico de Brechas Educativas*. 2024.
- [4] UNICEF Perú. (2021). Conectados para aprender: Innovación educativa en la Amazonía peruana. (Úsala en el Estado del Arte donde hablas de Kolibri).
- [5] Balarin, M., Escudero, Á. (2021). La educación a distancia en el Perú en tiempos de COVID-19: Desafíos y oportunidades. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
- [6] UNESCO. *Educación rural: lecciones y desafíos hacia 2021*. 2021.